2026-2027 学年第一学期

《高级语言程序设计(C++语言)》

实验报告

实验名称：开发环境使用与 C++简单程序设计	
实验日期：2026 年 10 月 23 日	实验地点：于刚宋晓楼
学　　号：2024301051244	姓　　名：卫金男
学　　院：	专　　业：人工智能专业
指导老师：	

一、实验目的

本次实验练习在 Visual Studio 中建立独立的 C++控制台项目，完成源文件编辑、生成、运行和基本调试。结合课件示例认识变量、常量及常用数据类型，区分算术、赋值、关系、逻辑和位运算的作用。通过奖金计算、电影评分、回文数、水仙花数、数列求和、九九表、兔子繁殖和猴子吃桃八道题，练习条件判断、循环与变量更新，检查输入范围、整数边界和输出格式，使程序的处理过程能与题目条件一一对应。

二、实验环境

本次使用 Windows 11(系统版本 10.0.26200)和 Visual Studio Community 2026，按 Debug、x64 配置生成独立的 C++17 控制台项目。源文件使用 UTF-8。调试示例展示了在 main 调用处暂停、用 F11 进入 Calculate，并查看形参和调用堆栈的过程。

本次使用 MSVC 命令行实际生成了 24 个项目，56 项输入检查全部通过。命令行结果与后文 Visual Studio 界面取证分别记录，不把打开既有输出文件当作新运行。

三、实验过程及结果

先完成开发环境示例和课堂知识点练习，再按课件 02 末页的顺序完成八道编程题。课堂十四例只归纳主要差别，完整源码随项目提供；八道作业分别说明题意、写法和实际结果。

创建控制台工程并输出 Hello World

为示例建立独立控制台项目，添加 main.cpp，以 Hello World 检查编辑、生成和运行流程。

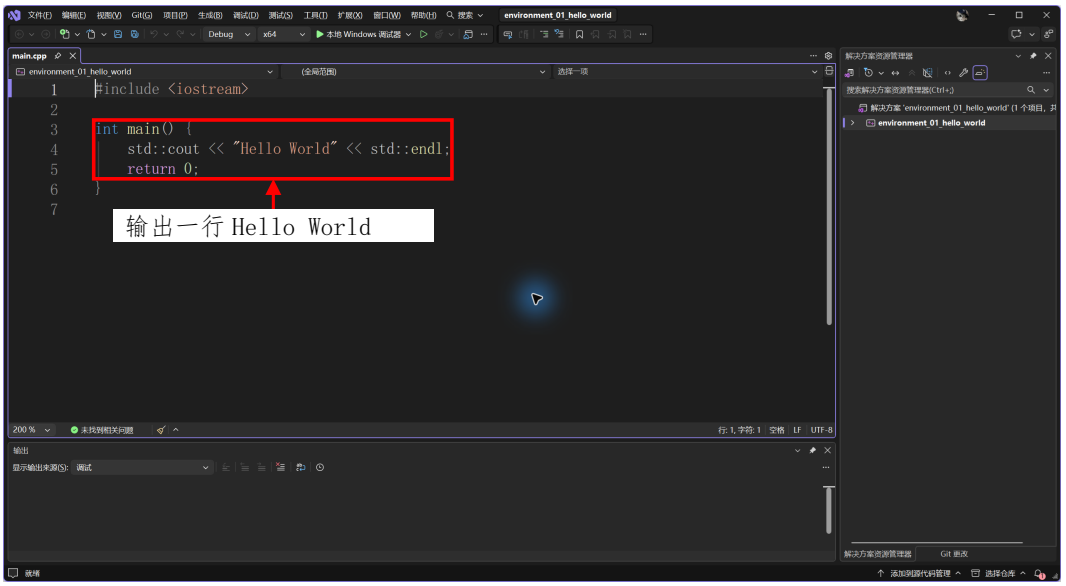


图 1　Hello World 示例的代码

main 中只输出一行文字，再返回 0，用于检查最基本的项目运行过程。

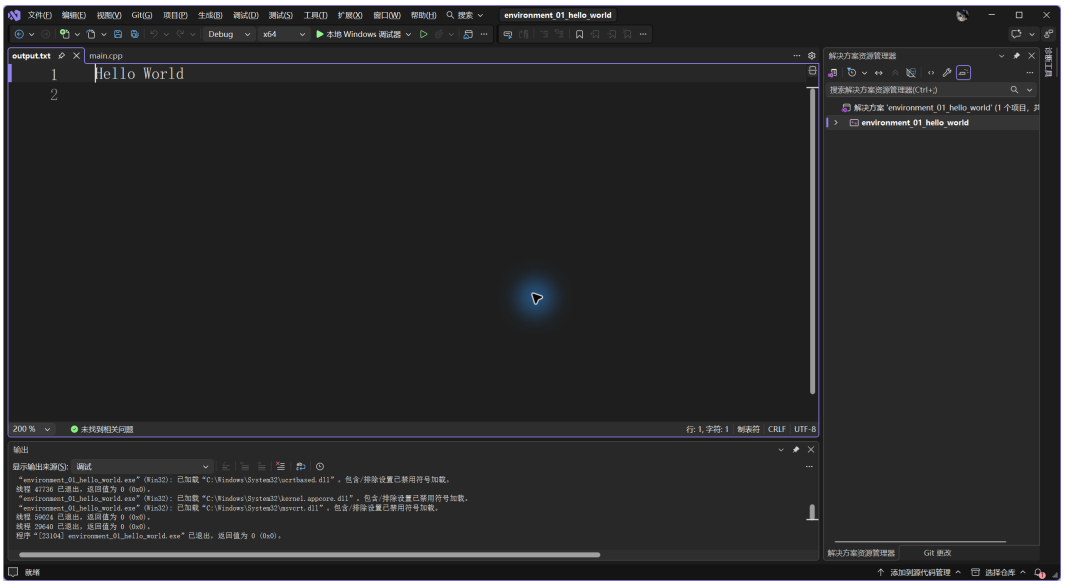


图 2　Hello World 运行结果

图中为 Visual Studio 本次运行生成的标准输出文件。运行输出为 Hello World，程序正常结束。

四则运算与基本调试

Calculator 示例通过 switch 选择四则运算，在主程序中读取表达式并检查除数为零的情况。调试时从 main 第 33 行按 F11 进入 Calculate，局部变量窗口中 x 为 12、y 为 3、oper 为加号。

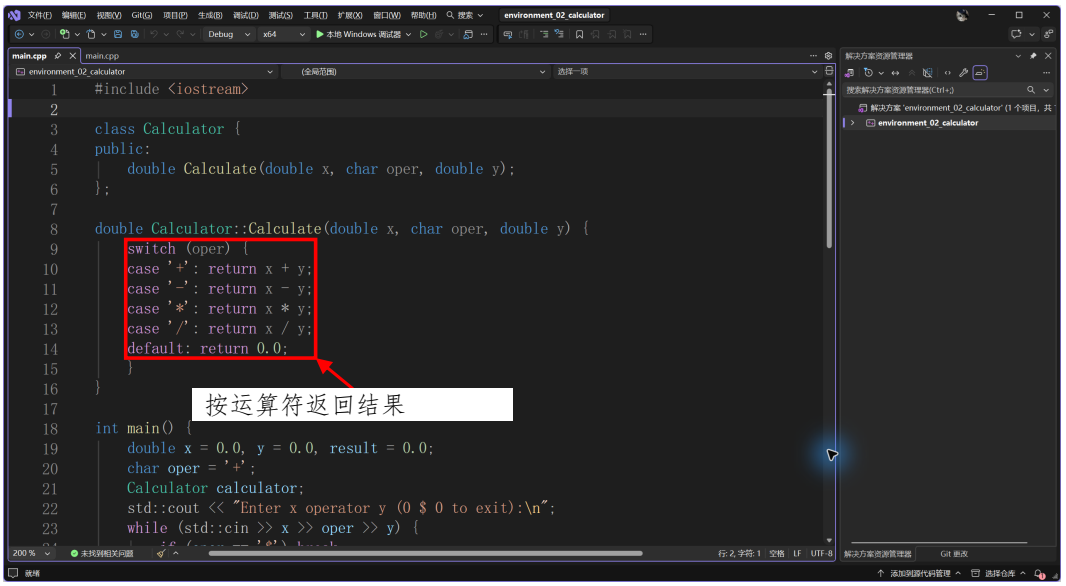


图 3　四则运算的函数定义与输入

Calculate 使用 switch 选择四则运算并返回结果。main 初始化变量，再读取表达式。

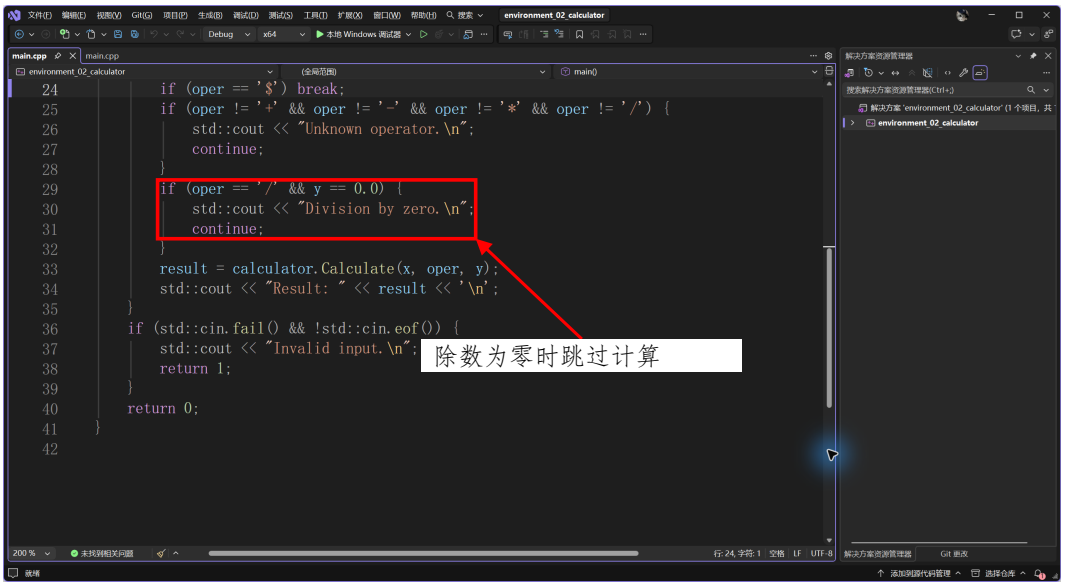


图 4　四则运算的输入检查与结果输出

主循环先处理退出标记、未知运算符和除零情况，通过检查后才调用 Calculate。随后输出 result，并检查输入流状态。

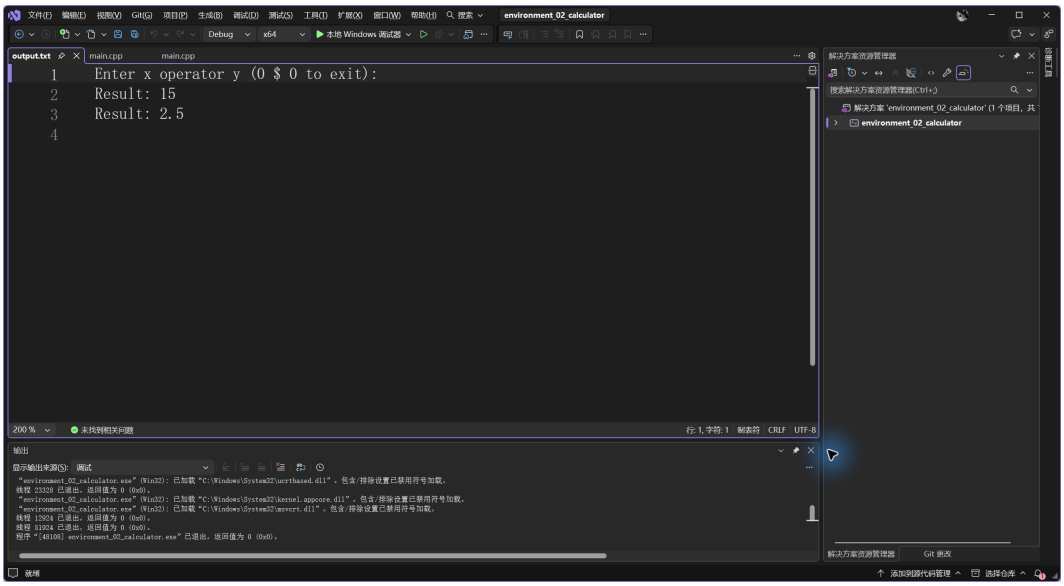


图 5　四则运算示例的运行结果

图中为 Visual Studio 本次运行生成的标准输出文件。本次依次输入 12 + 3、10 / 4，输出 15 和 2.5，再以 0 $ 0 结束。

调试观察

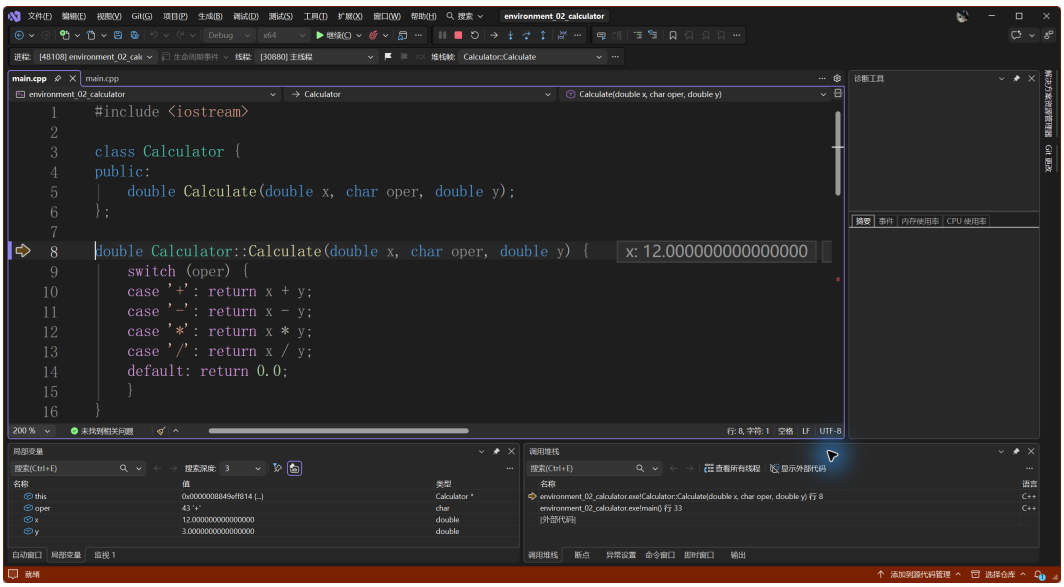


图 6　四则运算示例的单步调试

F11 进入 Calculate 后，形参 x=12、y=3、oper='+'，调用堆栈保留 main 第 33 行。

课堂十四例的简要归纳

输入输出示例先读入 radius=5，再改为 8；命名常量示例中 PI 始终为 3.14159。初始化示例先输出 radius=0，再接收输入 6。这三例分别展示输入、修改变量、初始化与常量。

整数示例对照有符号与无符号范围，十进制 123、八进制 173 与十六进制 7B 表示同一个值；浮点、字符和布尔示例分别检查字面量、转义及类型转换。本次 int 为 4 字节，double 为 8 字节。

算术示例中，整数 24/5 得到 4，24%5 得到 4，浮点除法得到 4.8。自增示例分别保留逐条语句和合并输出，两种写法本次均得到 5、7、7、5。赋值示例还检查了类型转换与表达式更新后的值。

比较示例中，1==2 为 0，1<2 为 1；sizeof 读取本机类型大小。位运算示例将 9 的第 4 位置 1 后得到 25，清零后恢复 9，翻转低 16 位得到 65526，翻转范围限定在低 16 位。

表 1　课堂示例分类与命令行运行核对

类别	示例编号	实测结果
输入输出、常量与初始化	2-1～2-3	3/3 通过（CLI）
整数、浮点、字符和布尔值	2-4～2-9	6/6 通过（CLI）
算术与赋值运算	2-10～2-11	2/2 通过（CLI）
关系、逻辑及位运算	2-12～2-14	3/3 通过（CLI）

题目 1　分段计算奖金

从键盘输入当月利润，按题目给出的六档提成比例计算应发奖金，利润和奖金均以元为单位。

先判断利润落在哪一档。每一档的计算由前面各档的固定奖金与当前档差额的提成组成，用连续的 if-else 分支表示。输入为非负有限数，输出保留两位小数。

解答：代码

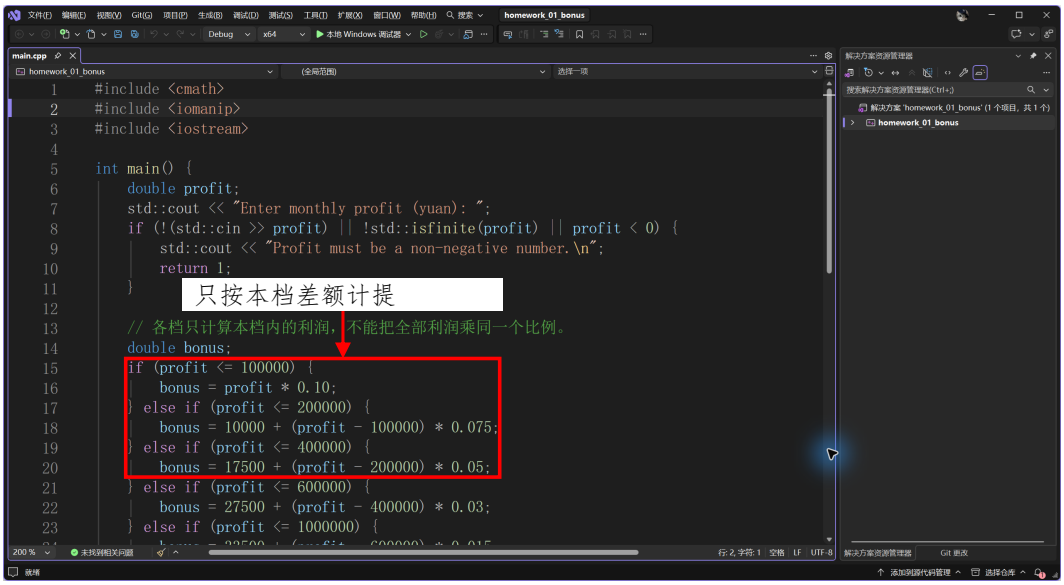


图 7　奖金计算的输入与分档

先检查利润输入，再按利润上限逐档判断。每个公式都保留前面各档的奖金，仅对当前档差额计提。

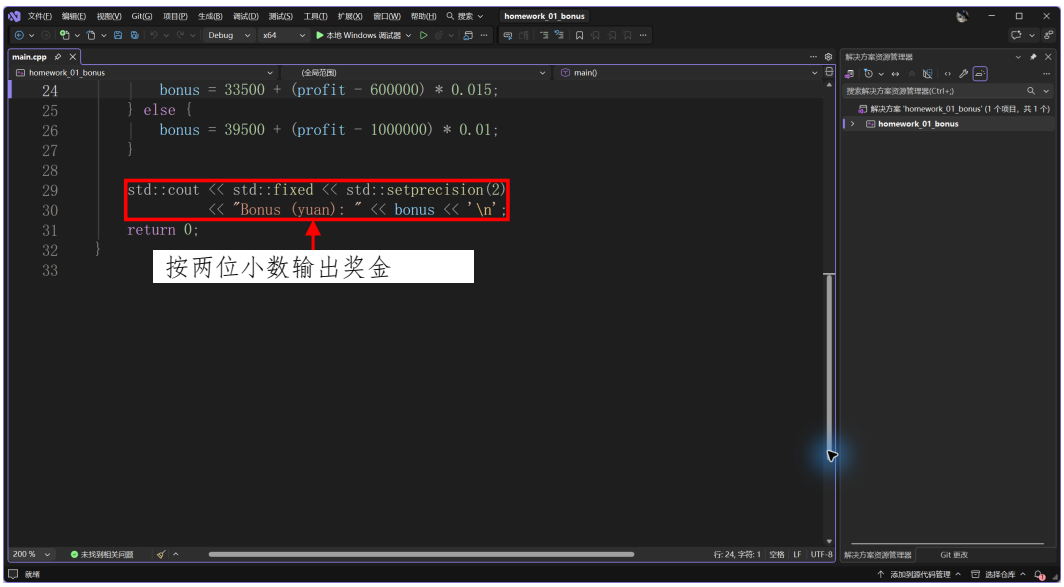


图 8　高档奖金计算与金额输出

超过 100 万元时保留前五档奖金，再计算超出部分的 1%。最后统一保留两位小数输出。

运行结果

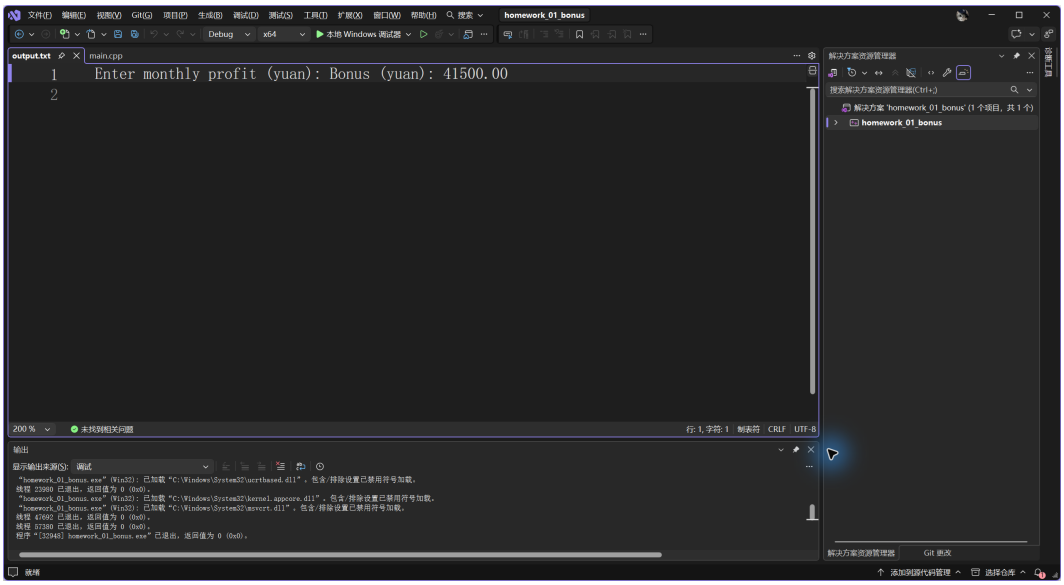


图 9　分段计算奖金的运行结果

图中为 Visual Studio 本次运行生成的标准输出文件。本次输入利润 1200000 元，输出奖金 41500.00 元。该利润超过 100 万元，计算时先保留前五档奖金 39500 元，再加上超出部分的 1%。

题目 2　根据评分输出电影评价

输入 0 到 10 的整数评分，9 到 10 分输出“经典”，7 到 8 分输出“非常好”，5 到 6 分输出“一般”，其余合法评分输出“烂片”。

先检查评分是否在 0 到 10 之间且数值为整数，再从高分向低分依次判断 9、7、5 三个分界点，输出题目要求的完整句子。

解答：代码

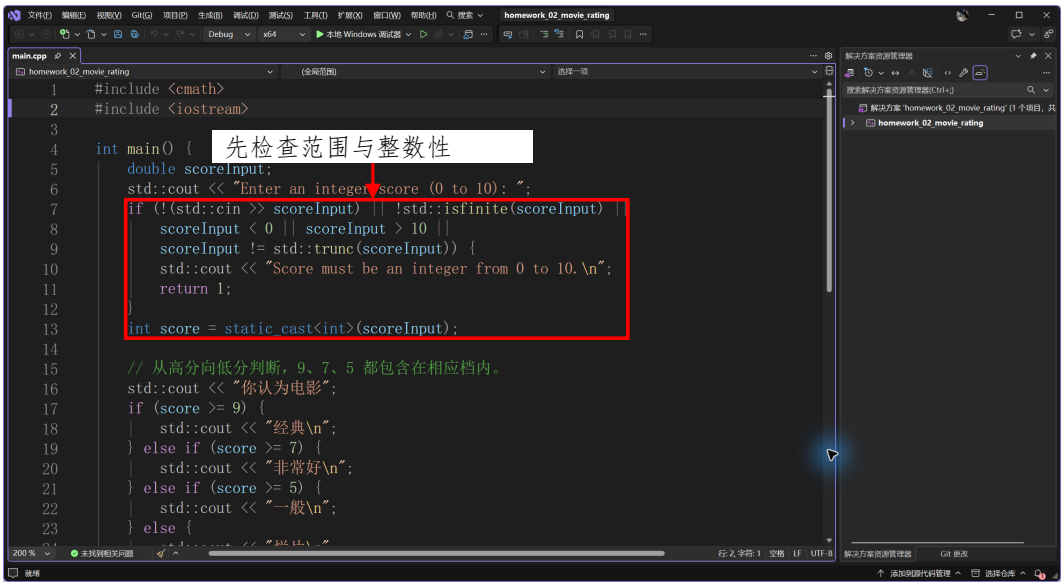


图 10　评分输入检查与评价分档

先检查评分是否在 0 到 10 之间且为整数，通过后再转换为 int。随后按分数由高到低选择评价。

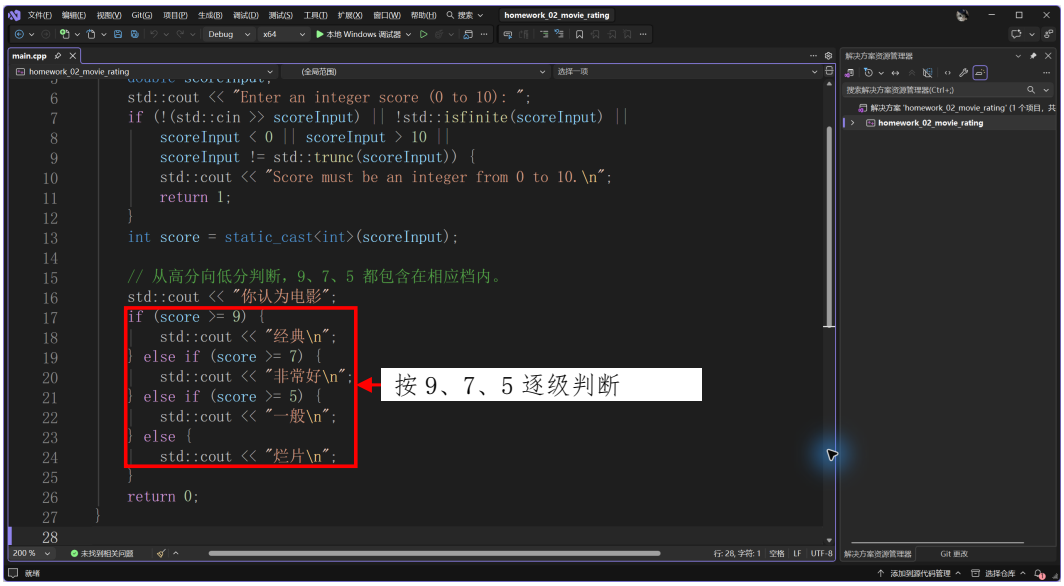


图 11　电影评分的四档评价

按 9、7、5 依次判断，分别输出经典、非常好、一般或烂片。每个合法分数只进入一个分支。

运行结果

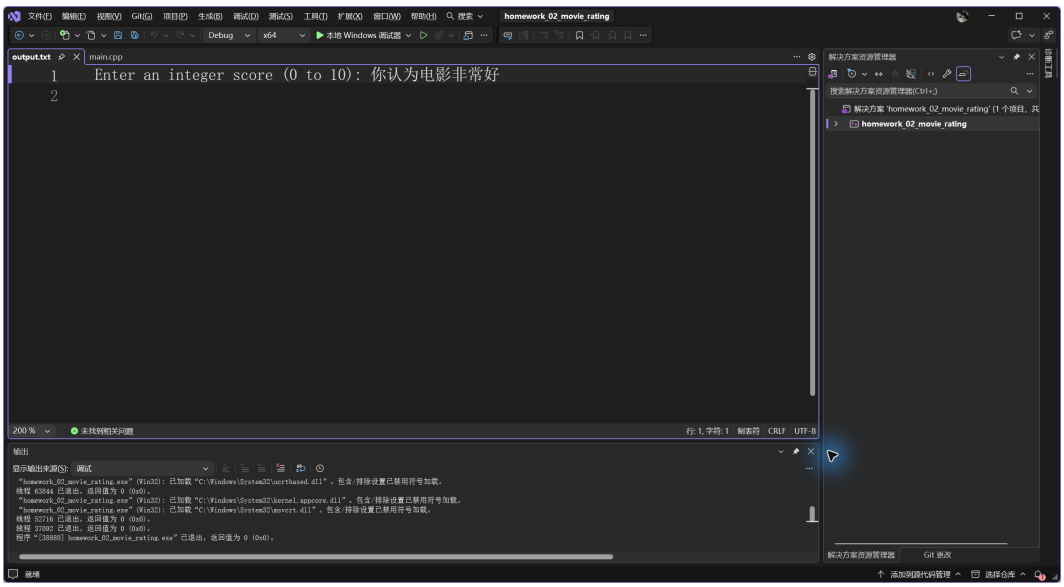


图 12　根据评分输出电影评价的运行结果

图中为 Visual Studio 本次运行生成的标准输出文件。本次输入 7，输出“你认为电影非常好”，对应 7 到 8 分这一档。

题目 3　判断整数是否为回文数

输入一个整数，判断其正读和倒读是否相同。程序将负整数判为非回文数，0 作为回文数处理。

对于非负整数，先排除末位为 0 但数值不为 0 的情况，再逐次取出末位，只把后一半数字反转。偶数位时比较两半，奇数位时去掉反转部分的中间一位再比较，避免将整个大整数倒序时超出 long long 范围。

解答：代码

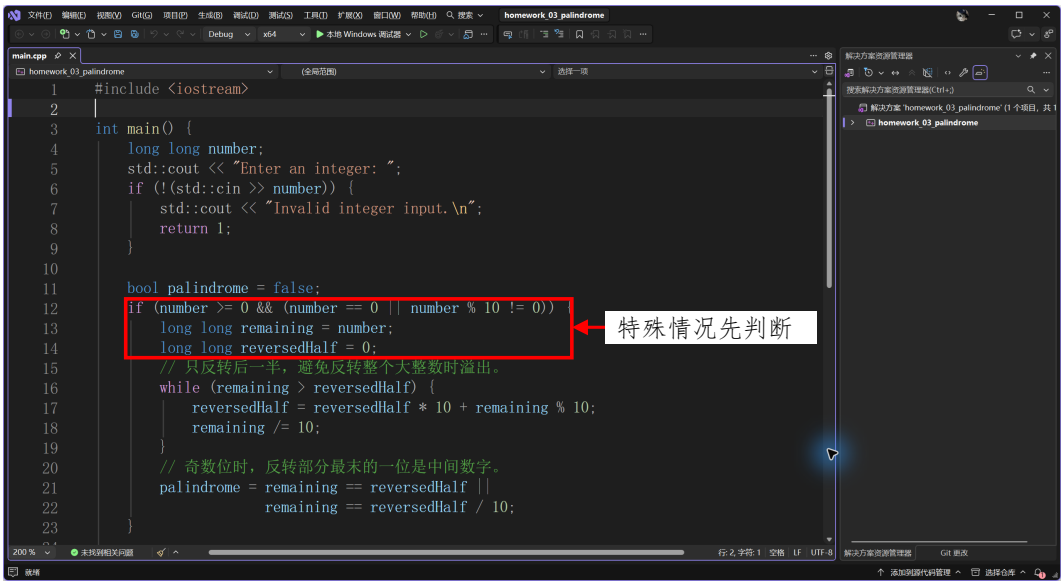


图 13　回文判断的输入与初始条件

先处理负数和非零整数末尾为 0 的情况，再初始化 remaining 和 reversedHalf。后续循环只需比较两半数字。

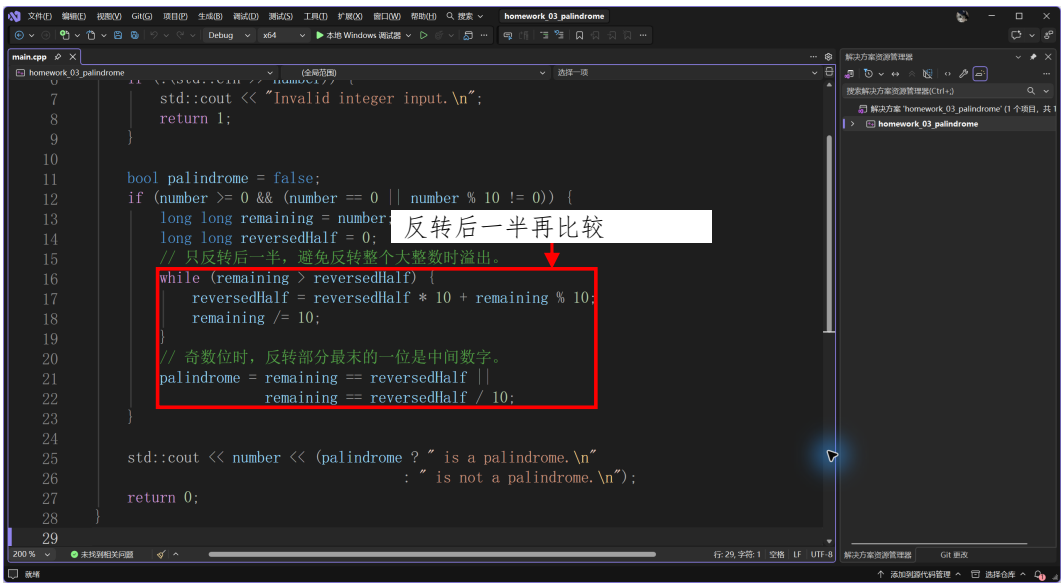


图 14　半反转比较与结果输出

每次取出末位加入 reversedHalf，同时缩短 remaining。偶数位直接比较，奇数位忽略中间一位，再输出判断结果。

运行结果

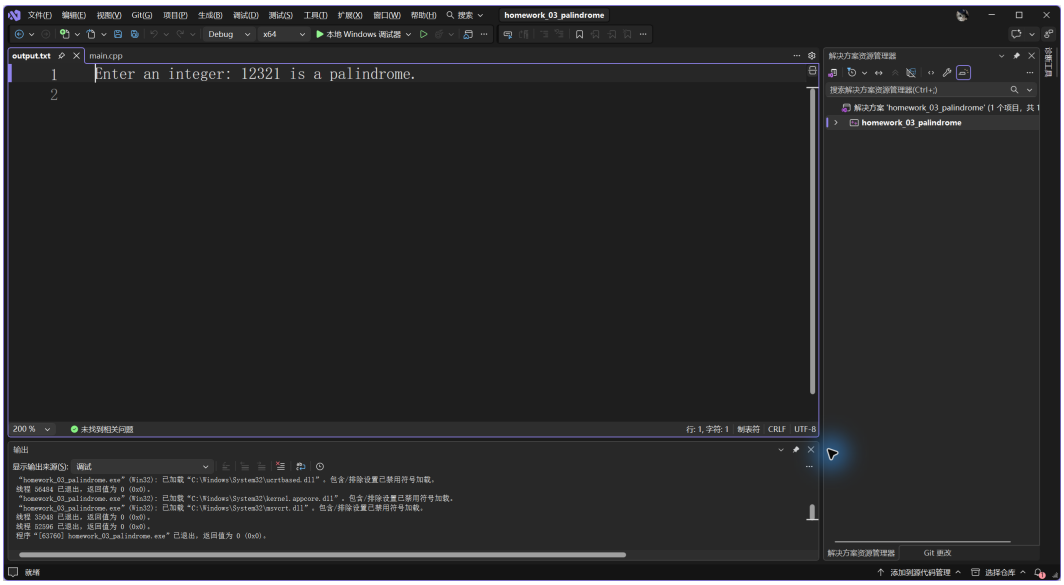


图 15　判断整数是否为回文数的运行结果

图中为 Visual Studio 本次运行生成的标准输出文件。本次输入 12321，输出其为回文数。处理中间数字 3 只需忽略一次，其余两侧数字对应相同。

题目 4　判断并输出三位水仙花数

判断输入的三位整数是否等于各位数字立方之和，并输出所有三位水仙花数。

用整除和取余取得百位、十位和个位，计算三个立方的和并与原数比较。完成单个数的判断后，再从 100 遍历到 999，沿用同一判断条件找出全部结果。

解答：代码

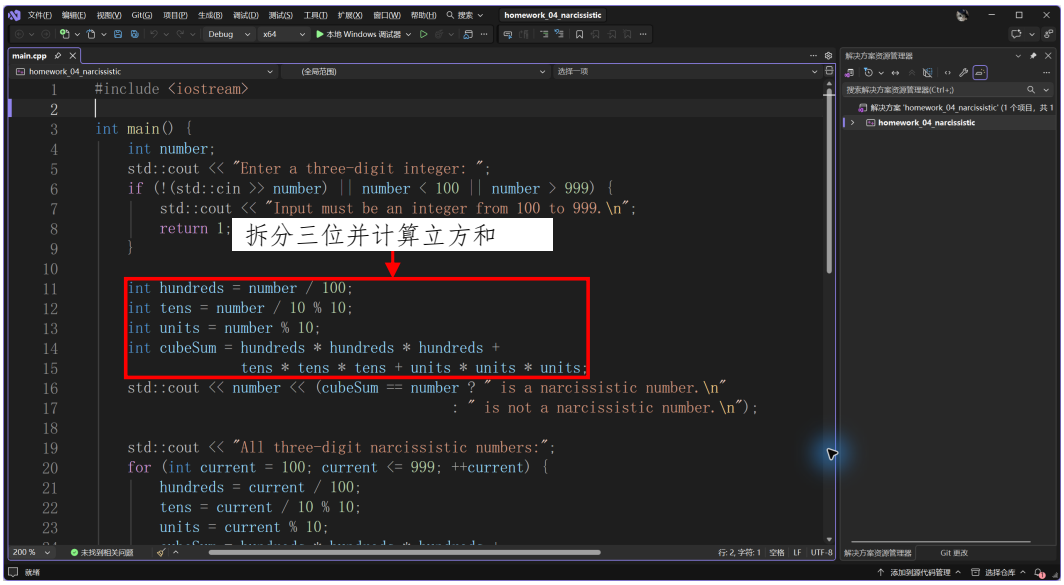


图 16　水仙花数的输入与单个判断

先将输入限制为三位整数，再取出百、十、个位并求立方和。立方和等于原数时判为水仙花数。

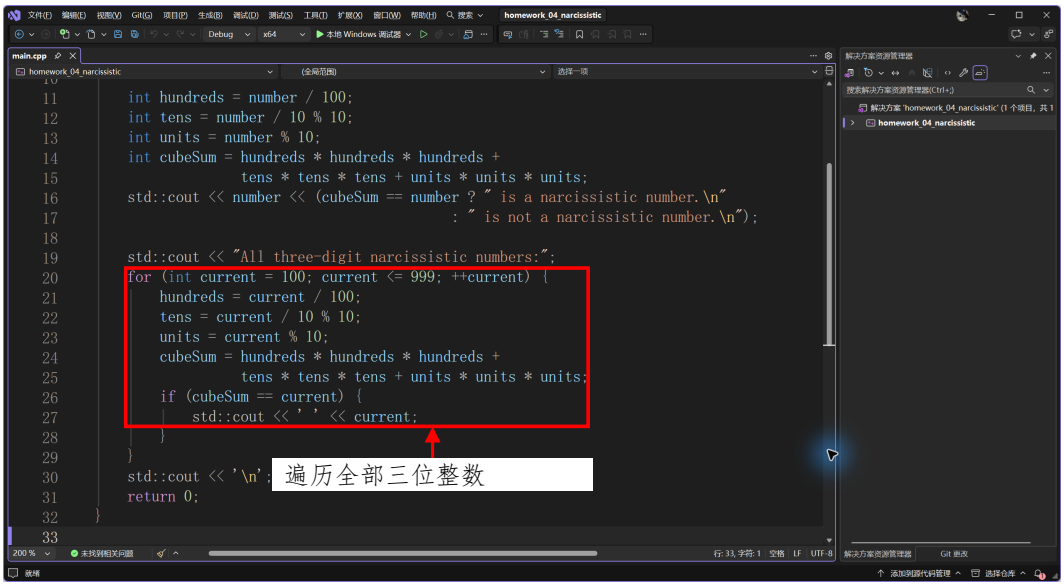


图 17　枚举所有三位水仙花数

从 100 遍历到 999，每次重新拆分三位并求立方和。满足条件时输出当前数，枚举与单个输入使用同一判定。

运行结果

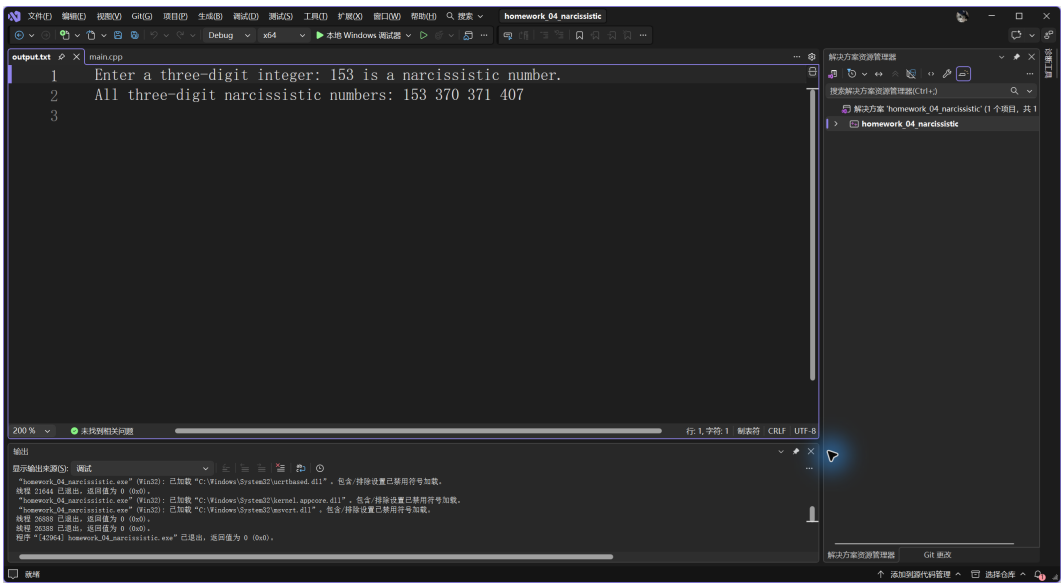


图 18　判断并输出三位水仙花数的运行结果

图中为 Visual Studio 本次运行生成的标准输出文件。本次输入 153，输出其为水仙花数。随后枚举得到 153、370、371、407 四个三位水仙花数。

题目 5　构造重复数字数列并求和

输入项数 n 和数字 a，构造 a、aa、aaa 等共 n 项，并求全部项的和。样例 a=2、n=3 时为 2、22、222。

将当前项和总和都初始化为 0，每一轮先用 term=term*10+a 在末尾追加一个数字，再把新项加入 sum。输入按 n、a 的顺序读取。程序限定 a 为 1 到 9 的一位数字、n 为 1 到 18，并在乘 10 和累加之前检查整数范围。

解答：代码

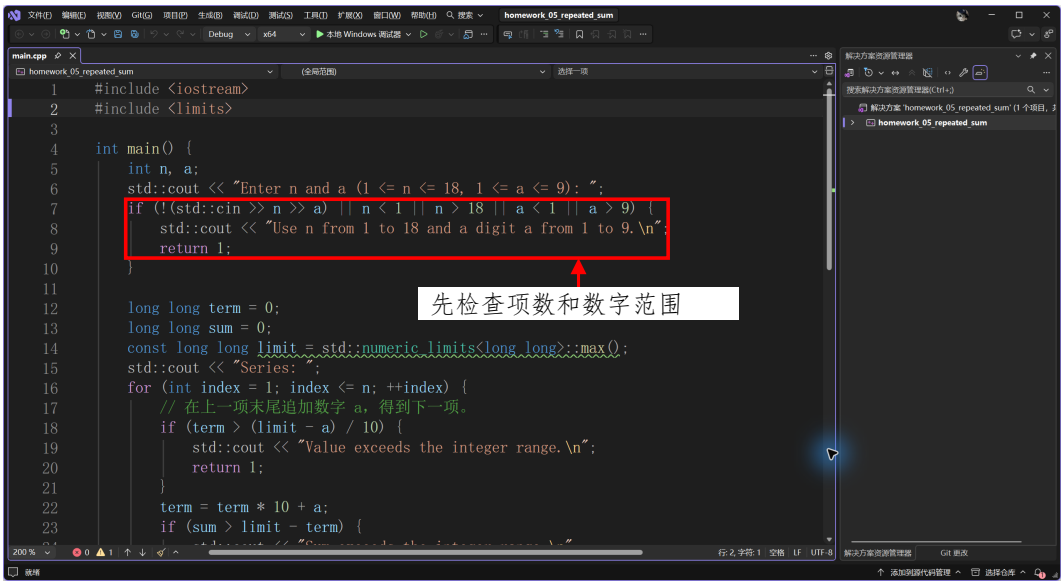


图 19　重复数字数列的输入与新项生成

先检查 n 和 a 的取值，再初始化当前项 term 与总和 sum。循环用旧项乘 10 再加 a 生成新项。

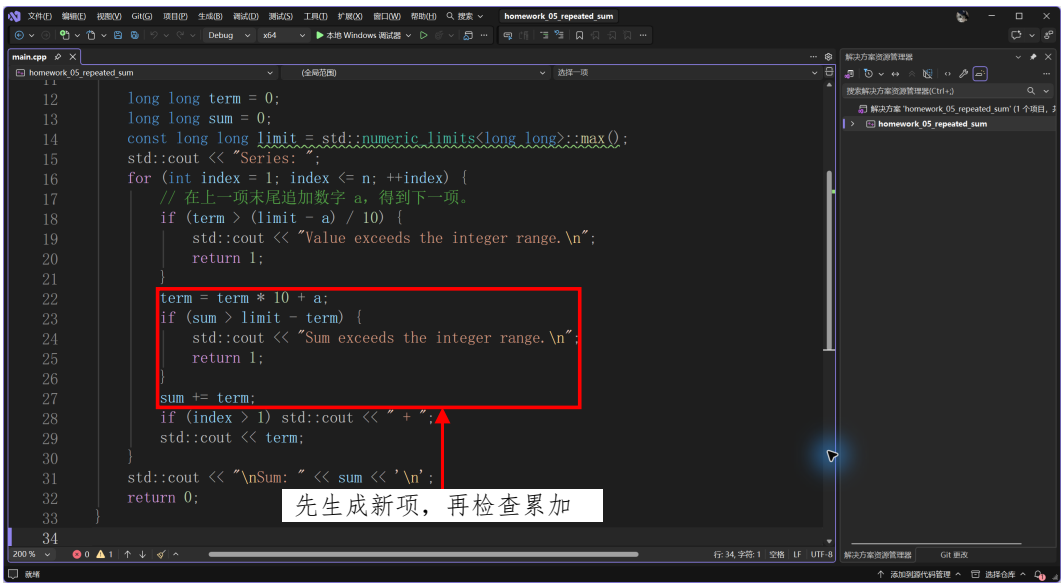


图 20　数列累加的范围检查与结果输出

新项生成后先检查能否加入 sum，通过后再累加。每项按顺序输出，循环结束后显示总和。

运行结果

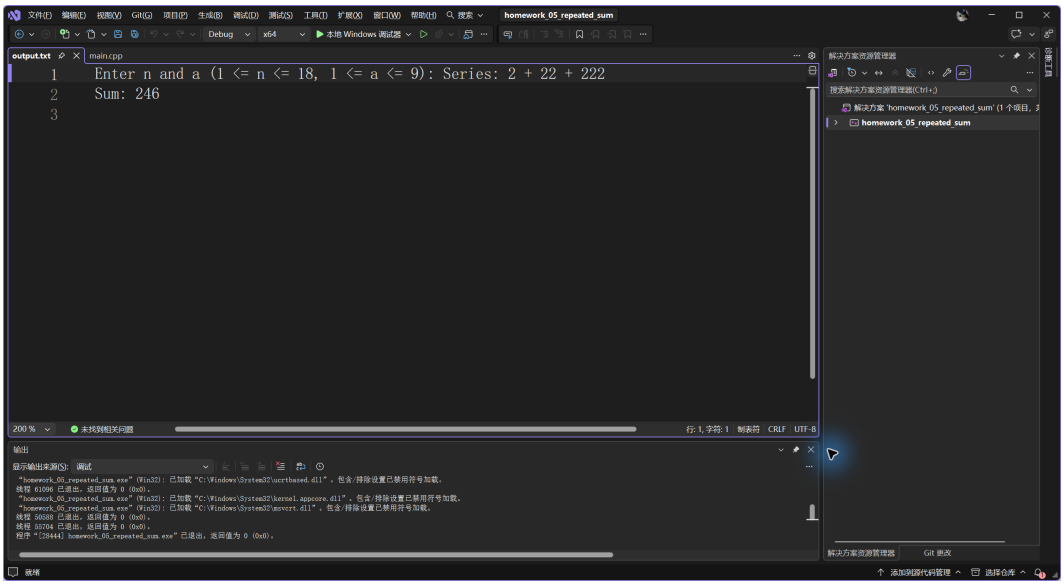


图 21 构造重复数字数列并求和的运行结果

图中为 Visual Studio 本次运行生成的标准输出文件。本次输入 3 2，生成 2、22、222 三个数，求和结果为 246。

题目 6 输出九九乘法表

使用循环输出 1 到 9 的下三角乘法口诀表。

外层循环确定当前行的乘数，内层循环从 1 走到当前行号。每一项输出两个因子与乘积，行内用制表符分隔，内层结束后换行。

解答：代码

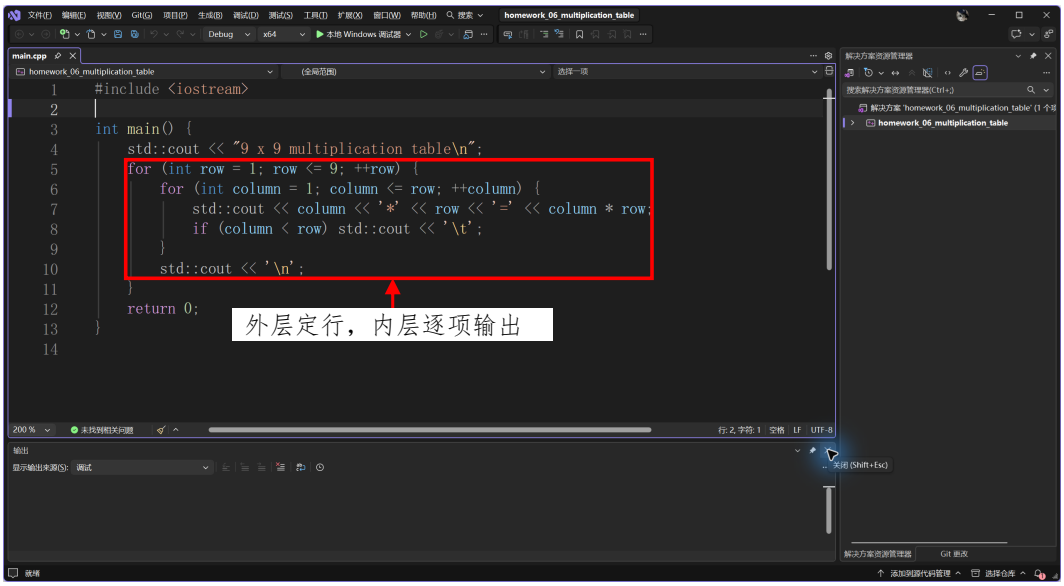


图 22 输出九九乘法表的代码

两个循环分别控制行数和本行的项数。内层的上限随行号增加，因此形成下三角排列。

运行结果

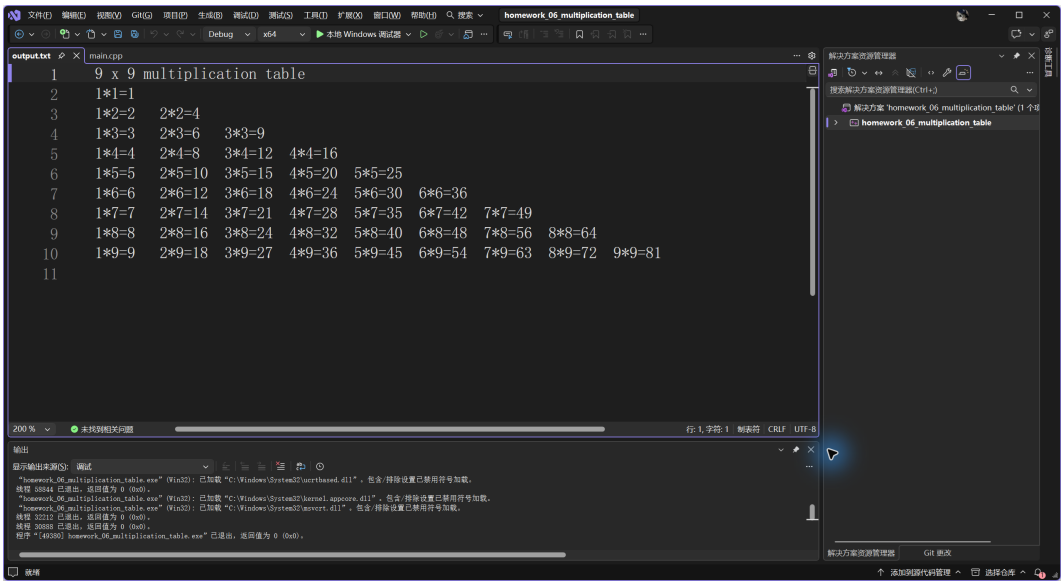


图 23 输出九九乘法表的运行结果

图中为 Visual Studio 本次运行生成的标准输出文件。程序输出 9 行乘法式，第一行为 1*1=1，最后一行以 9*9=81 结束。

题目 7 循环计算每月兔子数量

一对兔子从出生后第 3 个月开始每月生一对，后代同样繁殖且都不死亡，求前 20 个月每月兔子总数。按教师更正，用循环和变量替换计算。

以“对”为单位保存前两个月的数量，初始为 0 对和 1 对。每轮先输出当月对数及其两倍的只数，再计算 nextPairs，最后依次替换两个旧量。这样不需要递归，也不另写求解函数。

解答：代码

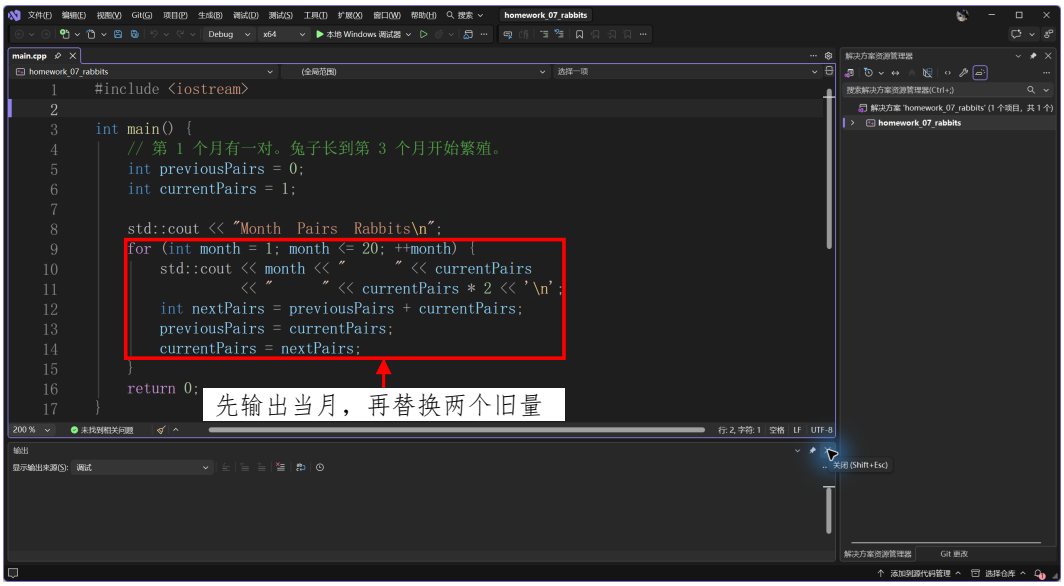


图 24 循环计算每月兔子数量的代码

循环先输出当前月份，再用 nextPairs 暂存下一月的对数，随后替换 previousPairs 和 currentPairs。输出总只数时将对数乘 2。

运行结果

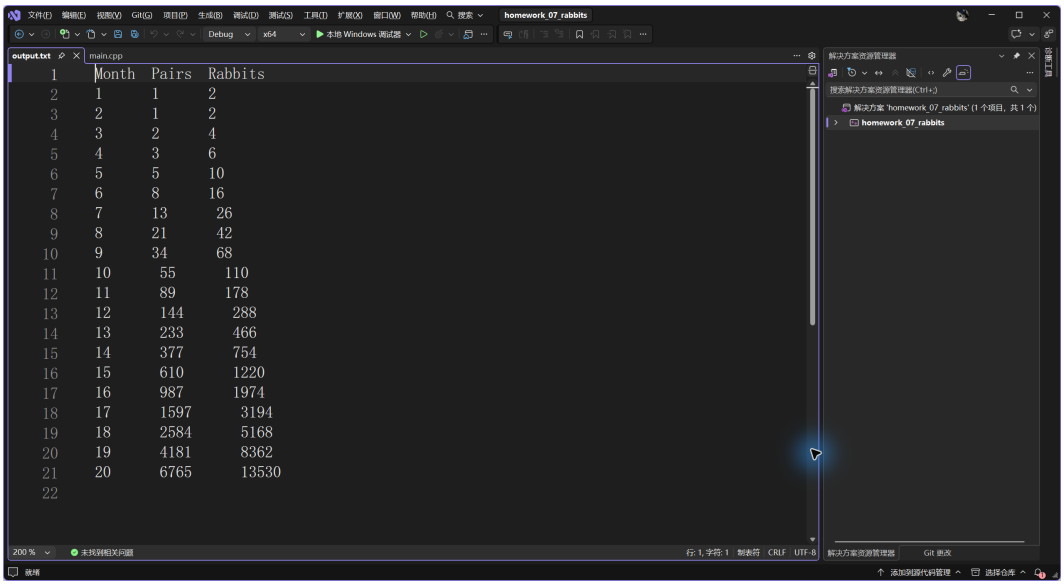


图 25 循环计算每月兔子数量的运行结果

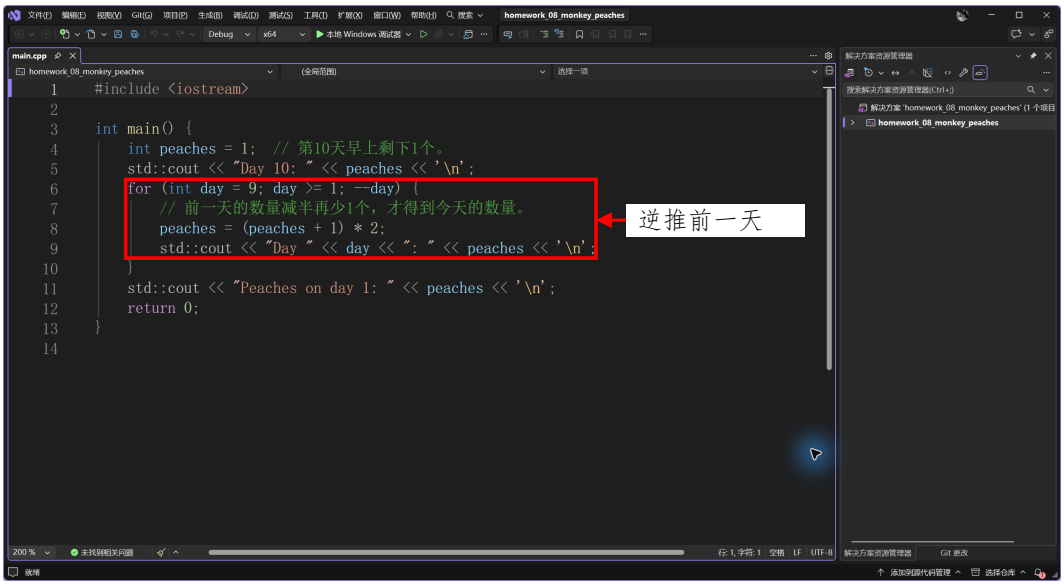
图中为 Visual Studio 本次运行生成的标准输出文件。程序按月输出 20 行数据。前两个月均为 2 只，第 20 个月为 6765 对、13530 只；对数与只数没有混用。

题目 8 倒推猴子第一天的桃子数

猴子每天吃掉现有桃子的一半再多吃 1 个，第 10 天早上只剩 1 个，求第 1 天开始时的桃子数。

从第 10 天的 1 个桃子出发，前一天的数量等于当天数量加 1 后再乘 2。循环变量从 9 递减到 1，共回推 9 次；每次更新后输出对应日期，最后得到第 1 天的数量。

解答：代码



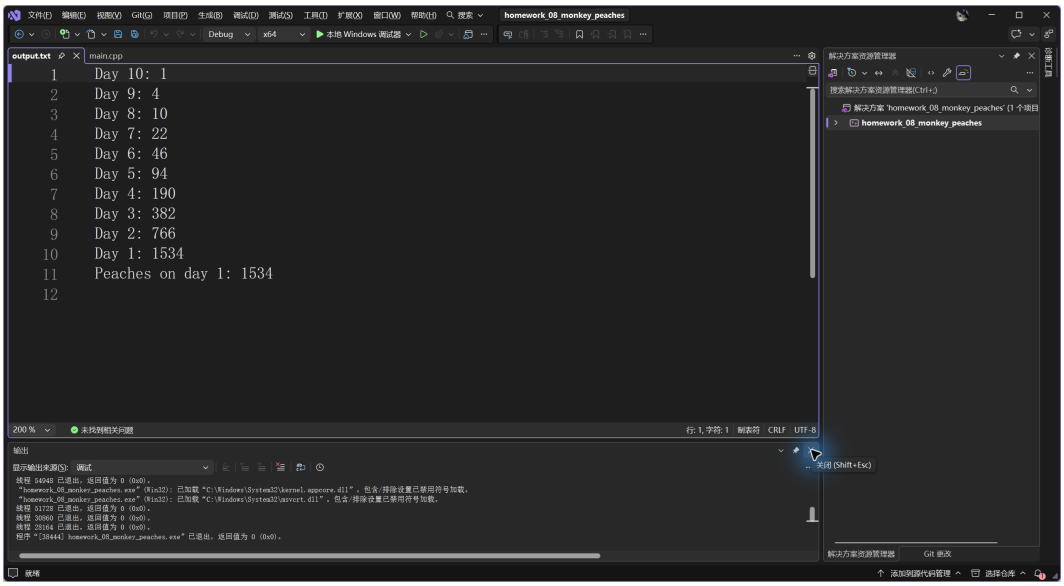

```
#include <iostream>

int main() {
    int peaches = 1;  // 第10天早上剩下1个。
    std::cout << "Day 10: " << peaches << '\n';
    for (int day = 9; day >= 1; --day) {
        // 前一天的数量减半再少1个，才得到今天的数量。
        peaches = (peaches + 1) * 2;
        std::cout << "Day " << day << ": " << peaches << '\n';
    }
    std::cout << "Peaches on day 1: " << peaches << '\n';
    return 0;
}
```

图 26　倒推猴子第一天的桃子数的代码

peaches 从 1 开始，每次按(peaches+1)*2 回推一天。循环从第 9 天走到第 1 天，不把已知的第 10 天再多算一次。

运行结果



```
Day 10: 1
Day 9: 4
Day 8: 10
Day 7: 22
Day 6: 46
Day 5: 94
Day 4: 190
Day 3: 382
Day 2: 766
Day 1: 1534
Peaches on day 1: 1534
```

图 27　倒推猴子第一天的桃子数的运行结果

图中为 Visual Studio 本次运行生成的标准输出文件。从第 10 天的 1 个桃子开始回推，输出第 9 天 4 个、第 8 天 10 个，直到第 1 天 1534 个。

四、实验总结（本次实验的收获、体会、经验和教训）

本次先将环境示例、课堂示例和八道作业分成 24 个独立项目，每个项目只保留一个 main。这样切换题目时不必反复排除其他源文件，也便于分开保存不同题的输入和输出。源文件统一使用 UTF-8，电影评价的中文输出也按同一编码保存。项目目录中的 input.txt 与输出文件分别保留，便于核对具体样例。

课堂示例中的类型和表达式需要结合本机结果理解。整数除法会舍去小数部分，浮点除法保留小数；sizeof 与类型最值的输出则应注明当前 MSVC 环境。赋值示例保留了一处 C4244 数值转换警告，构建和对应检查仍通过，因此将它作为类型转换现象记录，没有写成程序故障。前后置自增的比较也分别保留单独语句和组合输出，避免只记最终数字而忽略变量更新顺序。

奖金计算先列出各个利润分界点，再把已完成档位的奖金写入后续公式。超过某档时只对差额提成，不能把全部利润乘以本档比例。本次 1200000 元的样例输出 41500 元，边界检查也覆盖各档分界值。电影评分按 9、7、5 由高到低判断，输入 7 输出“你认为电影非常好”；对小数评分和超出 0 到 10 范围的输入，程序先给出提示。

回文数只反转后一半数字，减少把整个大整数倒序后超出 long long 范围的风险。奇数位比较时需要忽略中间一位，负数、0 和末位为 0 的非零数也分别考虑。水仙花数先对输入拆分百、十、个位，再把同一判断用于 100 到 999 的枚举，输出 153、370、371、407；输入判断和完整枚举使用同一条件。

数列求和与兔子题都依赖赋值的先后。前者先用旧项乘 10 再加 a 得到新项，然后加入总和，并在运算前检查范围；演示限制为 18 项也写在输入提示中。后者先输出当月数量，再用 nextPairs 暂存下一月的对数，最后替换两个旧量。第 20 个月的 6765 对和 13530 只属于两个单位，说明中明确区分，避免只看数列而漏掉总只数。

猴子吃桃从第 10 天的 1 个桃子开始回推，循环只做 9 次，得到第 1 天 1534 个。调试示例中，在 main 调用处暂停后按 F11 进入 Calculate，形参为 12、3 和加号，调用栈仍能定位到 main 第 33 行，说明参数与调用点的对应关系。本次 56 项命令行检查与 10 个项目的 Visual Studio 运行分别留有记录。核对时需要同时看输入、输出和执行位置，不能只凭正常退出判断所有分支都正确。